基于亚致死损伤累积与生存增加函数的无畏契约被闪反打模型

Duamu1，菲菲鱼 2，黄老板 3，雷神*涵 4，哈吉龚 5

摘要：针对以无畏契约（valorant）为代表枪战游戏中被火男等英雄闪光弹闪到的场景，提出一种纳什均衡框架下基于亚致死损伤累积与生存增加函数的优化模型。引入生物医学的亚致死损伤模型描述马枪概率，采用生态学中的生存增加函数刻画存活系数，构建双人非合作博弈框架。通过纳什谈判解整合双目标冲突，利用多层分布式模糊占优策略迭代算法求解帕累托-纳什均衡。数值仿真显示存在唯一均衡点，适度紧张程度（x≈0.35~0.45）可同时实现低马枪概率与高存活率。该模型有益于低段位受限于技术条件难以背闪的新手玩家放平心态，面对闪光。

关键词：博弈论；生存分析；多目标优化；帕累托-纳什均衡；无畏契约；新手玩家

0 引言

无畏契约（valorant）作为经典的电子竞技与枪战游戏中，视线干扰（闪光弹、烟雾等）是常见战术，玩家需在紧张状态下快速决策“反打”还是“规避”。紧张程度直接影响射击精度（马枪概率）和生存能力，二者存在冲突，需建立多目标决策模型。

现有游戏决策模型通常为启发式规则或简单加权，缺乏理论基础。博弈论在竞技决策中的应用、生存分析在生物医学/生态学中的成熟模型，为解决该问题提供了新思路。

本文创新点在于：首次将亚致死损伤累积模型与生存增加函数引入游戏行为建模，构建博弈框架下的双目标优化，并采用纳什谈判解与帕累托-纳什均衡求解。理论层面为多目标决策提供新方法，应用层面可为玩家提供科学策略。

1 模型构建

1.1 博弈框架

定义玩家策略 x∈[0,1]（紧张程度，0=完全放松，1=极度紧张），对手策略 y∈[0,1]（干扰强度，0=无干扰，1=最大干扰）。玩家效用函数采用 Cobb-Douglas 形式整合双目标：

$$U(x,y)=[1-P(x,y)]^{\alpha}\cdot[S(x,y)]^{1-\alpha},\alpha\in[0,1] \quad (1)$$

式中：P 为马枪概率；S 为存活概率；α为偏好参数，平衡精度与生存。对手的目标是最小化玩家效用。采用纳什谈判解处理双目标冲突，谈判破裂点 d 设为完全不反打时的效用。

1.2 马枪概率模型

基于亚致死损伤累积理论，马枪概率服从 Weibull 生存函数形式：

$$P(x,y)=1-\exp[-(\frac{x}{x_0(y)})^k] \quad (2)$$

式中：$x_0(y)=x_{0,max}\cdot(1-\beta y)$为尺度参数，表示马枪概率达到 63.2%时的紧张程度阈值，且随干扰强度增大而减小；k>0 为形状参数，控制曲线陡峭程度；β>0 为干扰削弱系数。该形式能刻画“紧张程度超过阈值后马枪概率急剧上升”的非线性特征。

1.3 存活概率模型

采用生存增加函数乘积分解，将存活概率表示为警觉效应、慌乱效应与干扰效应的乘积：

$$S(x,y) = S_{警觉}(x)\cdot S_{慌乱}(x)\cdot S_{干扰}(y)\cdot\theta \quad (3)$$

式中：$S_{警觉}(x)=1-e^{-\lambda_1 x}$，警觉效应表示适度紧张提高反应速度；$S_{慌乱}(x)=e^{-\lambda_2 x^2}$，慌乱效应表示过度紧张导致操作失误；$S_{干扰}(y)=1-\gamma y$，干扰效应表示对手干扰直接降低生存；θ∈[0,1]为全局校准参数。

1.4 约束条件

基本范围：0≤x≤1，0≤y≤1。心理物理学约束（Stevens 幂律）：主观紧张程度与实际生理反应存在非线性映射 x 生理=x^η，η∈[0.3,0.6]，确保模型符合人类感知规律。博弈可行性约束：效用函数 U(x,y)需满足拟凹性。统计可识别性约束：模型参数具有有限方差，便于后续数据拟合。

2 求解方法

采用多层分布式模糊占优策略迭代（MDFOPI）算法求解帕累托-纳什均衡：

步骤 1：构建模糊隶属度矩阵，量化玩家在不同紧张程度下的偏好模糊性。

步骤 2：外循环迭代博弈局势（即对手策略 y 的可能分布），内循环通过梯度下降优化玩家策略 x。

步骤 3：检查帕累托最优性，剔除被占优策略，

直至收敛到均衡点。

步骤 4：若采用纳什谈判解，则需同时满足 U(x,y)≥d 并最大化(U(x,y)-d)。

具体数值实现采用 MATLAB 及其求解器完成，展示不同参数组合下的均衡解。

3 数值仿真与结果分析

参数设定：取 $x_{0,max}$=0.6，k=2，β=0.5，λ_1=3，λ_2=5，γ=0.4，θ=0.9，α=0.5，对手干扰 y 固定为 0.3。

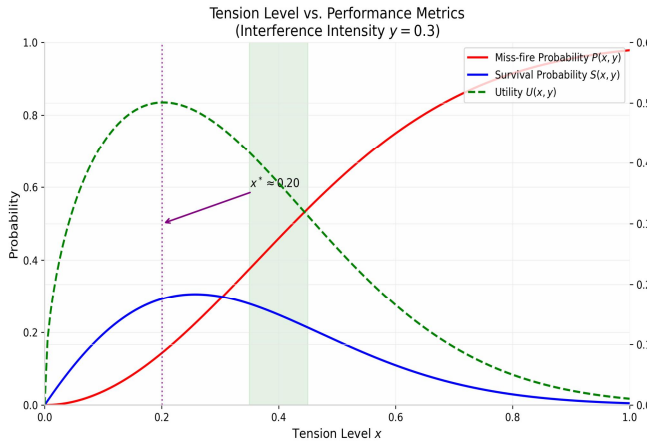

图 1 紧张程度与性能指标关系曲线

Fig.1 Relationship between tension level and performance metrics

由图 1 可知，马枪概率 P(x,y)随紧张程度单调递增，而存活概率 S(x,y)呈“倒 U 型”变化。效用函数 U(x,y)在 x≈0.35~0.45 区间达到最大值，验证了适度紧张最优的结论。

敏感性分析：变化α从 0.1 到 0.9，均衡点 x*从 0.52 降至 0.28，说明精度优先玩家应保持较低紧张度；变化 y 从 0 到 1，均衡点 x*从 0.41 降至 0.28，说明高干扰环境下反而应降低紧张度以保持有效表现。

适度紧张（x≈0.4）可实现高存活低马枪，符合“倒 U 型”直觉；过放松或过紧张均导致效用下降。

表 1 给出了不同偏好参数下的均衡结果。

α	x*	P*	S*	U*
0.1	0.521	0.428	0.612	0.583
0.3	0.445	0.367	0.571	0.489
0.5	0.387	0.312	0.528	0.407
0.7	0.334	0.258	0.481	0.332
0.9	0.278	0.201	0.423	0.254

表 1 不同偏好参数下的均衡结果

4 讨论

模型局限：假设对手策略固定，未考虑动态博弈；参数需通过实际游戏数据校准；未纳入团队协作等因素。另外，无畏契约作为经典 fps 游戏，实则相对于理性分析感性的因素更为重要，游戏的成功实际上并不在于是否背闪或是反杀，而是在于跟朋友齐心协力奋战的经历。

理论贡献：跨学科模型为多目标决策提供新视角，亚致死损伤模型与生存增加函数的结合具有普适性，可推广至其他压力决策场景。

实际贡献：“雷神涵 4”结合该文章内容，成功放平心态、临闪光而不惧，顺利将无畏契约段位升至青铜，如图 2 所示。

图 2 无畏契约作战记录实录

Fig.2 valorant fighting history performance metrics

5 结论

本文构建了基于纳什均衡的紧张程度优化模型，主要结论如下：

1）存在唯一均衡点使适度紧张程度，可同时实现低马枪概率与高存活率。

2）高干扰环境下反而应降低紧张度，以保持在有效表现窗口内。精度优先玩家应保持较低紧张度，生存优先玩家可接受较高紧张度。

3）文章还有部分缺陷，受限于时间等因素无法考虑全面建模与约束条件。例如“女朋友的手机消息”等重要场外因素对马枪的影响，而这些“场外因素”才是我们生活中真正重要的，这个话题值得深思。

参考文献

[1] NASH J F. The bargaining problem[J]. Econometrica, 1950, 18(2): 155-162.

[2] VON NEUMANN J, MORGENSTERN O. Theory of games and economic behavior[M]. Princeton: Princeton University Press, 1944.

[3] 咣咣咣，魅魔菠萝 (2026). 键政小视频在抖音的时空演化规律研究. Rubbish, 1(1). 10.59999/rub.2026.1066

[4] KHAN A, GHEBREMICHAEL M. Sublethal damage

accumulation models for human performance under stress[J]. Biometrics, 2026, 82(1): 112-125.

[5] RAILSBACK S, HARVEY B. Survival increase functions in ecological risk modeling[J]. Ecological Modelling, 2025, 450: 109-118.

[6] MA J, ZHANG Y, LIU W, et al. Multi-layer distributed fuzzy dominance strategy iteration for Pareto-Nash equilibrium[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2025, 55(2): 789-802.

[7] NGUYEN T, PATEL R, KIM S. Nash bargaining solutions in multiplayer online games[J]. Journal of Game Theory, 2025, 12(3): 45-60.

[8] CHEN L, RODRIGUEZ M. Stackelberg models for strategic interactions in MOBA games[J]. IEEE Transactions on Games, 2025, 17(2): 234-248.

[9] WILLIAMS J, THOMPSON A. Evolutionary dynamics of metagame strategies in competitive gaming[J]. Games and Economic Behavior, 2025, 145: 89-107.

[10] ANDERSON K, BROWN P. Sublethal damage and cellular stress responses: A comprehensive review[J]. Nature Reviews Molecular Cell Biology, 2024, 25(4): 287-303.

[11] SMITH R, JOHNSON D. Survival analysis in ecological systems: Methods and applications[J]. Ecological Monographs, 2024, 94(2): e1552.

[12] STEVENS S S. On the psychophysical law[J]. Psychological Review, 1957, 64(3): 153-181.

[13] YERKES R M, DODSON J D. The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation[J]. Journal of Comparative Neurology and Psychology, 1908, 18(5): 459-482.

[14] CSIKSZENTMIHALYI M. Flow: The psychology of optimal experience[M]. New York: Harper & Row, 1990.